Лабораторная работа №5

Краткий отчёт о воспроизводимости | 12 октября 2026
Четвёртая работа выполненной серии. Network Studio и NeuroNet SM R05.

Вывод: воспроизводимость частичная. Направления изменений парной STDP совпадают, но численные веса отличаются. В триплетных опытах есть также качественные расхождения.

Что сделано

В конфигуратор добавлены минимальное триплетное правило STDP и таблица импульсов внутри периода. Проверены 14 протоколов при шагах 25 и 12,5 мкс; сетевой опыт повторён с 10 реализациями шума на каждую из трёх схем. Основные стимулы: 25 единиц модели × 3 мс, исходный вес 0,1, обучение 100 с. Выбор правила и стимуляция сохраняются в JSON.

Сопоставление результатов

Выбранные конечные веса; Studio: шаг 25 мкс, 100 с. Первые две строки относятся к заданию 1, остальные - к заданию 2.

Протокол	NeuroNet	Studio
10 Гц, пре → пост; парное	0,999748	0,7673114
10 Гц, пост → пре; парное	0,00008036	0,00077503
Пары, 10 Гц; парное	0,5437	0,65655566
Пары, 10 Гц; триплетное	0,459589	0,69462643
Пре → пост → пре, 1 Гц; триплетное*	0,0887917	0,14757011
Пост → пре → пост, 1 Гц; триплетное	0,1523	0,18050599

*Результат NeuroNet 0,0887917 отнесён к триплетному режиму предварительно: неизменность флажка на протяжении всего опыта не подтверждена.

Задание 1: знаки изменений совпали во всех шести опытах. **Задание 2:** при парной стимуляции 10 Гц Studio даёт больший вес для триплетного правила, а NeuroNet - меньший; внешнее ослабление для пре → пост → пре не воспроизведено.

Задание 3: прямая связь усиливается, устойчивое подавление обходного пути не получено. За 5 с её вес в Studio: среднее 0,101444, диапазон 0,100323-0,103909. При 12,525 с: среднее 0,103344 против внешнего 0,106812. Длительность 12,525 с взята из разности отметок снимков и не восстанавливает полный журнал исходного обучения.

Причины расхождений и проверка корректности

При одинаковом импульсе 25 × 3 мс различаются фактические последовательности спайков: в Studio при 1 Гц возникают дублеты. Кроме того, различаются стартовые состояния, шаг и условия проведения сигналов; шум и внутренний порядок событий NeuroNet полностью не восстановлены. Уменьшение шага вдвое не устранило расхождения.

Все **4/4 набора автотестов** пройдены. Независимый пересчёт весов по спайкам для 36 новых запусков дал расхождение не более **$8{,}95 \times 10^{-14}$**. Это подтверждает реализацию выбранной формулы на зарегистрированной активности, но не тождество моделей NeuroNet и Studio.

Источники: пособие С. А. Лобова и др., 2023, с. 8-9, 24-27; отчёт ЛР4 и сохранённые состояния NeuroNet. Полные таблицы, параметры, конфигурации и контрольные суммы: reproducibility/lab5/REPORT_RU.md и приложения к нему.